

Projet Data Régression linéaire

Costa Laura – M2 ATDM STAPS

Dataset : tracking gym members

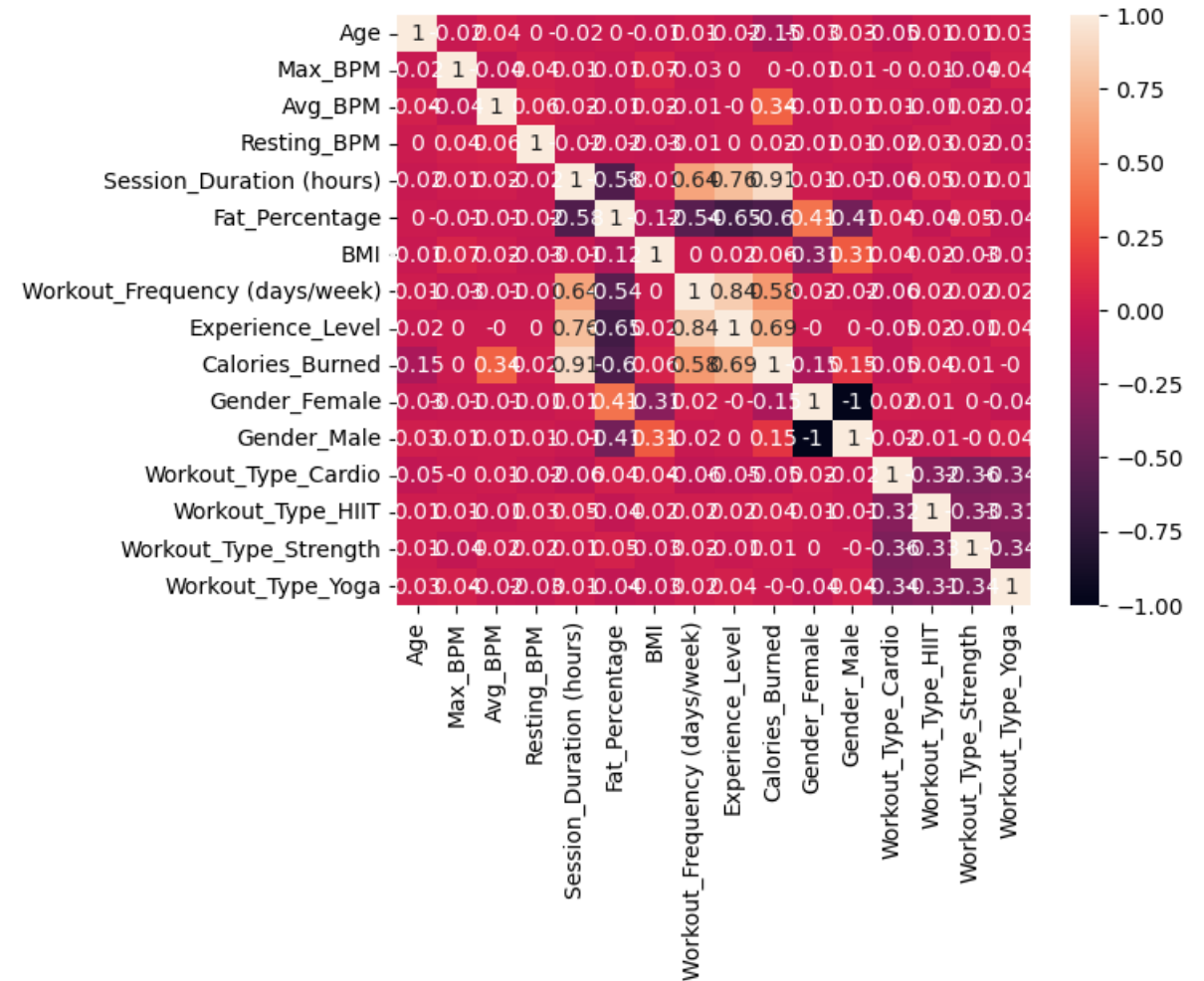
Prédire les calories brûlées

- Construire le meilleur modèle prédictif pour Calories_Burned en utilisant les informations démographiques, physiologiques et liées à l'entraînement
- Dataset : gym_members_exercise_tracking
 - 1 ligne = 1 utilisateur
 - Suppression des doublons et des lignes avec valeurs manquantes
 - Transformation en format date pour le champ ActivityDate
 - **973 lignes, 15 colonnes**

Matrice de corrélation pour identifier des features

Correlations remarquables

- Avg_BPM vs Calories_Burned: 0.34
- Session_Duration (hours) vs Calories_Burned: 0.91
- Fat_Percentage vs Calories_Burned: -0.60
- Workout_Frequency (days/week) vs Calories_Burned : 0.58
- Experience_Level vs Calories_Burned: 0.69



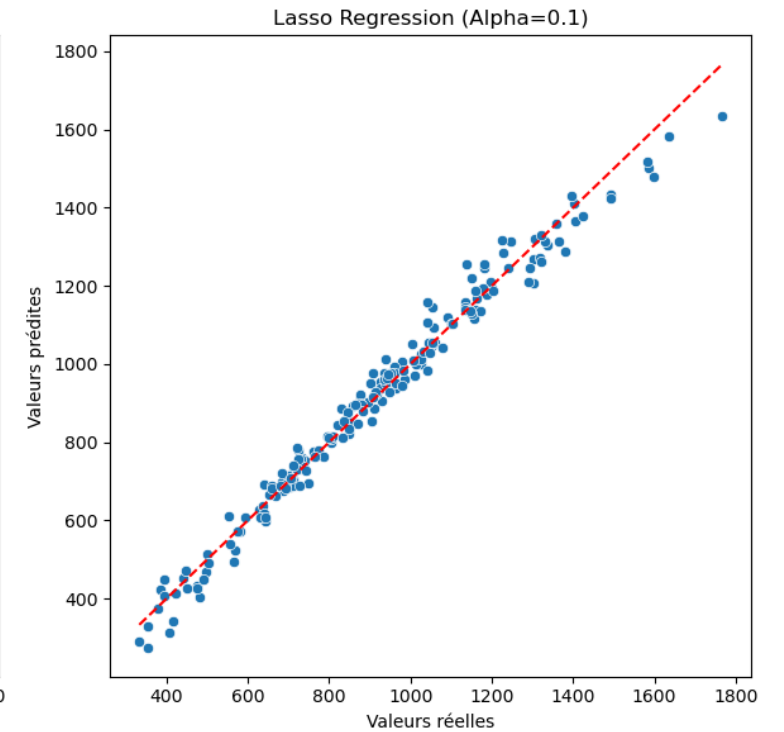
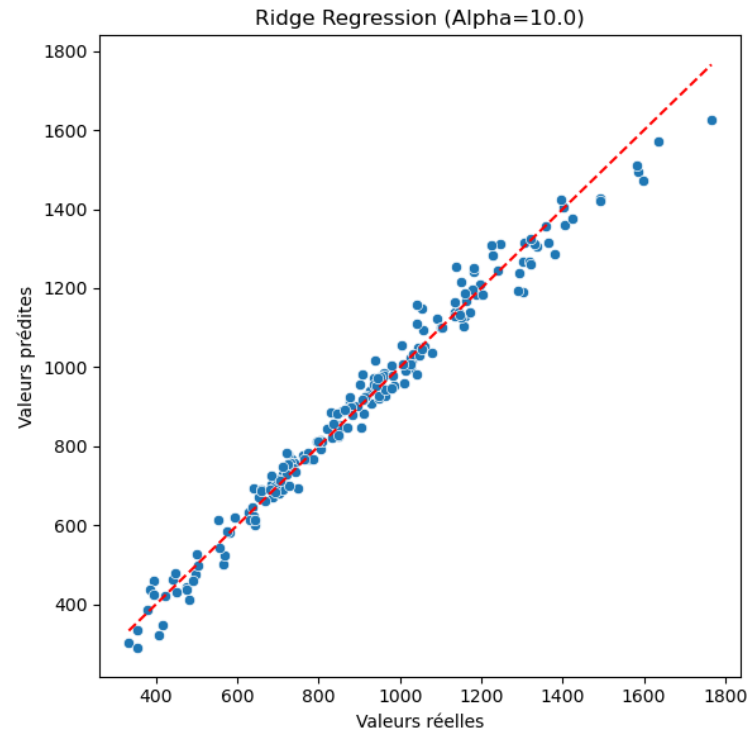
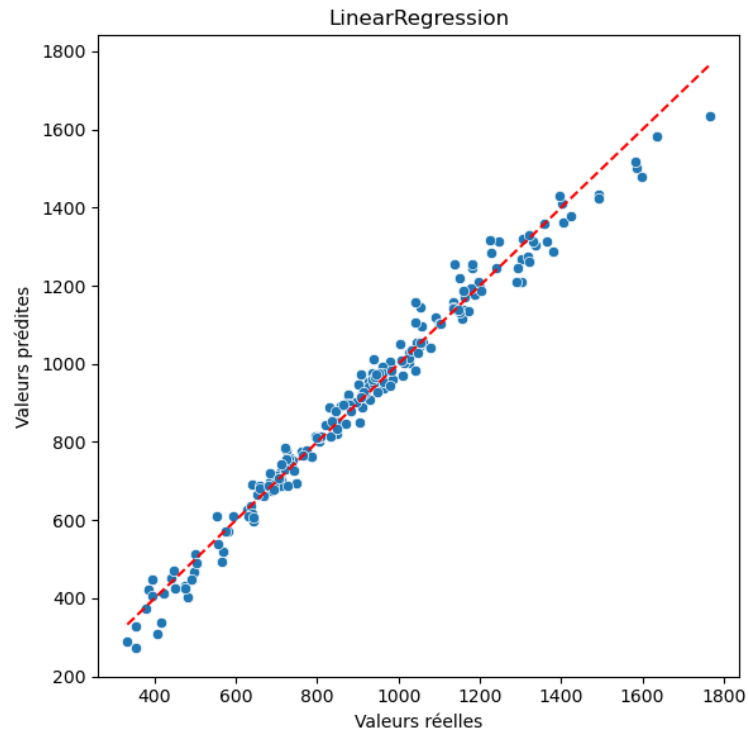
Comparaison de 3 modèles de régression linéaire

- $y = \text{Calories_burned}$
- $X = \{\text{Session_durations(hours)}, \text{Fat_percentage}, \text{Experience_Level}, \text{AVG_BPM}, \text{Age}, \text{Gender}\}$

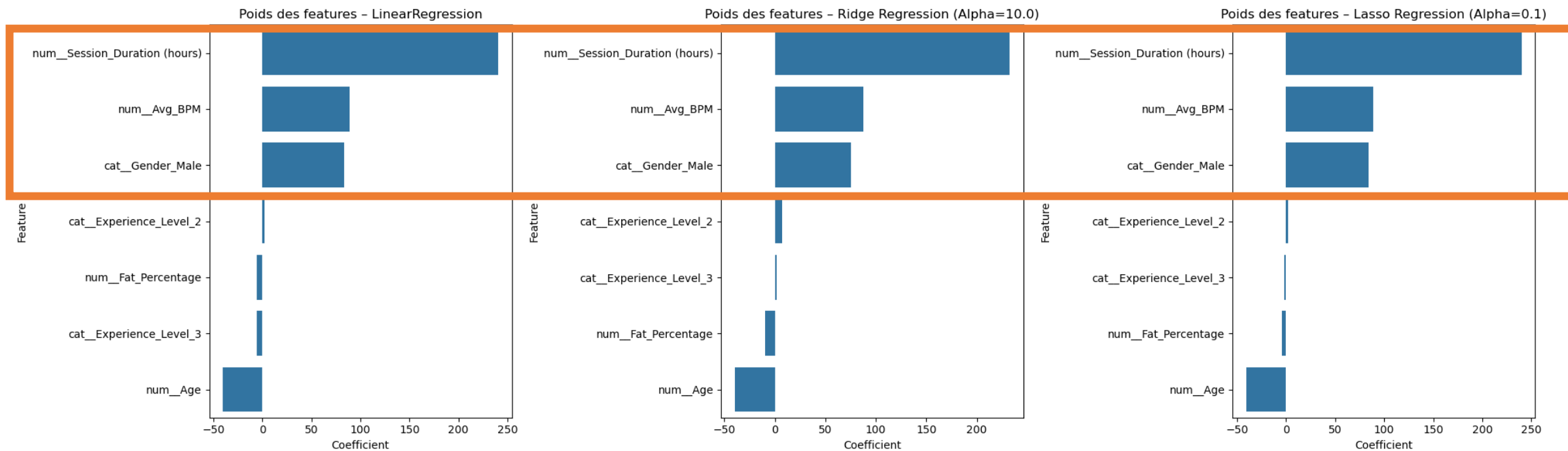
Modèle	R2	RMSE
LinearRegression	0.981002	39.810594
Ridge Regression (Alpha=10.0)	0.980075	40.770794
Lasso Regression (Alpha=0.1)	0.980994	39.819554

- Linear Regression semble le mieux...

Comparaison des 3 modèles de régression linéaire



Importance de chaque features



Avec Dataiku

Model Evaluation						> evaluation	> evaluationDataset	> model	> Performance metric	
Name						date	dataset-name	name	RMSE	R2 Score
☐			Ordinary Least Squares (s2)	OPEN		2025-11-19T13:40:47.40...	gym_members_exercise_tr...	Ordinary Least Squares (s2)	37.064	0.978
☐			Ridge (L2) regression (s2)	OPEN		2025-11-19T13:40:34.05...	gym_members_exercise_tr...	Ridge (L2) regression (s2)	37.070	0.978
☐			Lasso (L1) regression (s2)	OPEN		2025-11-19T13:40:32.64...	gym_members_exercise_tr...	Lasso (L1) regression (s2)	36.881	0.978

- 1 Session_Duration (hours)
- 2 Avg_BPM
- 3 Gender
- 4 Age
- 5 Fat_Percentage
- 6 Workout_Type
- 7 Resting_BPM
- 8 Experience_Level
- 9 Water_Intake (liters)
- 10 Workout_Frequency (days/week)
- 11 Max_BPM
- 12 BMI

